MÁQUINAS ELÉCTRICAS

INGENIERIA ELECTRONICA-INGENIERIA MECÁNICA

Trabajo Práctico N° 1- Electromagnetismo

Año 2022

P1) Demostrar que L = N^2. Λ; siendo Λ (Permeancia), la inversa de la reluctancia magnética $\mathcal{R}_m$

P2) Dadas 2 bobinas idénticas, una de ellas con núcleo de madera y la otra con núcleo de hierro, decir cuál tomará mayor corriente al aplicárseles la misma tensión con la misma frecuencia. ¿Cómo son comparativamente las inductancias?

P3) Una corriente de 10 A que fluye en una bobina de de 400 espiras produce un flujo de 8000 líneas. Considerando nula la dispersión (Todo el flujo se cierra por el hierro), determinar:

a) Inductancia propia en henrios.

b) Inductancia propia si N=800 espiras con la misma corriente. Suponer que no hay saturación. (El Flujo es lineal con N.I)

P4) Una bobina de 200 espiras de una sola capa está devanada uniformemente sobre un toroide de madera con diámetro medio de 15 cm y sección transversal de 6,45 cm2. Determínese:

a) Densidad de flujo en el núcleo si la corriente es de 4 A.

b) Densidad de flujo si se sustituye por fundición el material del anillo con las mismas dimensiones y con la misma corriente.

P5) Un anillo de hierro con agregado de silicio, con diámetro interior di = 25 cm y dex = 35 cm, de sección cuadrada, lleva un arrollamiento de 500 espiras por el que pasa una corriente de 4 A. Calcular:

a) El flujo que atraviesa el anillo. $(\emptyset = 14{,}5{*}10^{-3}\ [\text{Wb}])$

b) La corriente necesaria para producir en este anillo un flujo de 200.000 Mx. (I=0,094[A])

P6) Un solenoide (núcleo de aire) de 500 espiras está construido por un hilo de cobre de resistencia 15 (Ω). Si se conecta a 45 V y la longitud del solenoide es de 20 cm. Calcular:

a) La intensidad de corriente por el solenoide si se lo alimenta con Corr. Continua
b) La potencia disipada en el devanado.
c) La inductancia L.
d) La impedancia del solenoide si se lo alimenta con Corr. Alterna de f = 50 Hz.

P7) Dado un circuito magnético formado por un toroide de chapa aleada de sección circular, con $D_{EXT} = 60$ [cm] y $D_{INT} = 40$ [cm], 1.000 vueltas y una inducción de 12000 [G], se pide calcular:

a) El flujo Φ
b) La Reluctancia magnética $\Re_m$
c) La permeancia Λ
d) La corriente necesaria para generar dicha inducción

P8) Utilizando los mismos datos del problema anterior, realizar un corte (entrehierro de 1mm) al toroide. Calcular los mismos parámetros anteriores y justificar analíticamente los parámetros que cambian o permanecen constantes.